

令和3年度 設計工学1 期末試験問題

問1

- (1) 平歯車, はすば歯車, やまば歯車の図を描き, 特徴を説明せよ.
- (2) 平ベルト, Vベルト, 歯付きベルトの図を描き, その特徴と使用時の注意点について説明せよ.

問2

- (1) ボルトによる部材の締結法である, 通しボルト, 押さえボルト, 植え込みボルトについて図を描いて説明せよ.
- (2) 止めねじ, タッピングねじについて図を描いて説明せよ. また, どのような目的で使われるのか説明せよ.
- (3) 軸継手の機能を説明せよ. また, 軸継手の例を2つあげて説明せよ.

問3

- (1) 真円型すべり軸受が軸を非接触で支持するメカニズムを流体力学的観点から説明せよ.
- (2) 転がり軸受の寿命はどのように推定されるか. 「動定格荷重」, 「動等価荷重」の意味を書くとともに, 転がり軸受の寿命算出法について述べよ.
- (3) すべり軸受と転がり軸受の使い分けに関して, おおまかな指針を述べよ.

問4

- 伝達したい動力と回転数が決まっているときの軸径およびキーの選定法に関して述べよ. 可能であれば図と数式を用いて説明するのが望ましい.